

01 · Pingüinos

Análisis paramétrico: comparar medias con ANOVA

Presentación del escenario

¿La longitud media de las aletas es igual en las tres especies de pingüinos? Usaremos ANOVA para comparar sus medias y veremos el código Python que genera el software.

Necesitas la aplicación abierta y el CSV de pingüinos de la carpeta `data`.

1. Carga de datos

1. En **Upload Dataset**, carga el archivo de pingüinos: `penguins.csv`.
2. Verifica que la vista previa muestre las columnas separadas correctamente.
3. En el menú **Descriptive Statistics** selecciona **Numerical Variables** y selecciona `flipper_length_mm` (longitud de aleta, en milímetros) como variable.
4. En la parte baja, activa **Group Boxplot by Category**, elige `species` y pulsa **Generate Visualizations**. Esto genera un gráfico de cajas que muestra la distribución de la longitud de aleta por especie.

Figura 1: Configuración del gráfico de cajas por especie.



Figura 2: Longitud de aleta por especie.

Gentoo presenta aletas más largas en este gráfico. Queremos saber si hay evidencia suficiente para descartar la hipótesis de igualdad de **medias**. La herramienta para realizar este análisis es el test de una vía (ANOVA).

i Antes del test

El ANOVA clásico se usa con observaciones independientes, distribuciones aproximadamente normales dentro de los grupos y varianzas similares. Fijaremos un nivel de significación de **0,05** y revisaremos normalidad y varianzas antes de comparar medias.

2. Revisar la normalidad por especie

Es importante revisar normalidad y varianzas antes de comparar medias porque sin estas condiciones el ANOVA clásico puede no ser fiable.

Abre **Normality Tests** → **Normality Tests by Group**:

1. Selecciona **flipper_length_mm** como variable numérica.
2. Elige **species** para agrupar e incluye las tres especies.
3. Selecciona **Shapiro-Wilk** y pulsa **Run Shapiro-Wilk Test**.

Normality Tests by Group

Test Setup

Select numerical variable: **flipper_length_mm**

Select grouping variable: **species**

Select test: **Shapiro-Wilk**

Select populations to test (maximum 15 allowed): **Adelie** **Gentoo** **Chinstrap**

Analysis Results: Shapiro-Wilk

Run Shapiro-Wilk Test

Figura 3: Configuración de Shapiro-Wilk por especie.

Analysis Results: Shapiro-Wilk

Run Shapiro-Wilk Test

Statistical Results (Shapiro-Wilk)

Group	Statistic	p-value	N_total	N_used	Status
Adelie	0.9934	0.7200	151	151	Tested
Chinstrap	0.9889	0.8106	68	68	Tested
Gentoo	0.9622	0.0016	123	123	Tested

```
#Use this code to reproduce the function in your own environment.

# First, filter the dataset for the selected populations
selected_pops = ['Adelie', 'Gentoo', 'Chinstrap']
df = df[df['species'].isin(selected_pops)]

import pandas as pd
from scipy import stats

# Assuming 'df' is your loaded pandas DataFrame
results = []
```

Figura 4: Normalidad por especie: valores p y casos válidos.

La hipótesis nula de esta prueba es que la distribución del grupo es normal. Con $p < 0,05$ encontramos evidencia contra la normalidad; con $p \geq 0,05$ no la rechazamos, pero tampoco la demostramos.

En la captura, los valores p son **0,7200** para Adelie, **0,8106** para Chinstrap y **0,0016** para Gentoo. Gentoo requiere atención: revisa su forma, valores extremos y un gráfico Q-Q.

i ¿Por qué seguimos? El teorema del límite central

Con observaciones independientes de una misma distribución y varianza finita, el **teorema del límite central (TLC)** indica que la distribución de la media muestral se aproxima a una normal al aumentar el tamaño de muestra. Los datos individuales no tienen que volverse normales.

Aquí tenemos **151, 68 y 123 casos válidos por especie**: todos superan la referencia habitual de **30 por grupo**. Esto apoya continuar con una comparación de medias pese al resultado para Gentoo. El 30 es una regla orientativa, no un umbral del teorema; con asimetría marcada o valores extremos pueden hacer falta más observaciones.

La decisión en este ejemplo: continuamos con ANOVA apoyándonos en los tamaños de la muestra por especie.

[Más sobre el TLC.](#)

Mira el código: identifica la selección de grupos y la llamada a `shapiro`.

3. Comparación de varianzas por especie

1. Abre **k-Sample Tests** → **k-Sample Variance Tests**.
2. Selecciona otra vez `flipper_length_mm` como variable numérica, `species` para agrupar y elige las tres especies.
3. Elige **Levene's Test for Equal Variances** y ejecuta la prueba.

K Population Variances Tests

Test Setup

Select numerical variable: `flipper_length_mm`

Select grouping variable (≥ 3 categories): `species`

Performance Limit: To ensure calculations remain fast and stable, you can select a maximum of 12 categories to compare at once.

Select the specific categories to compare:

`Adelie` `Gentoo` `Chinstrap`

Data Filtering Code

```
#Use this code to reproduce the function in your own environment.  
  
# Assuming 'df' is your loaded pandas DataFrame  
selected_categories = ['Adelie', 'Gentoo', 'Chinstrap']  
filtered_df = df[df['species'].isin(selected_categories)].copy()  
# df = filtered_df # Use this filtered dataframe for your analysis
```

Figura 5: Configuración de la comparación de varianzas por especie.

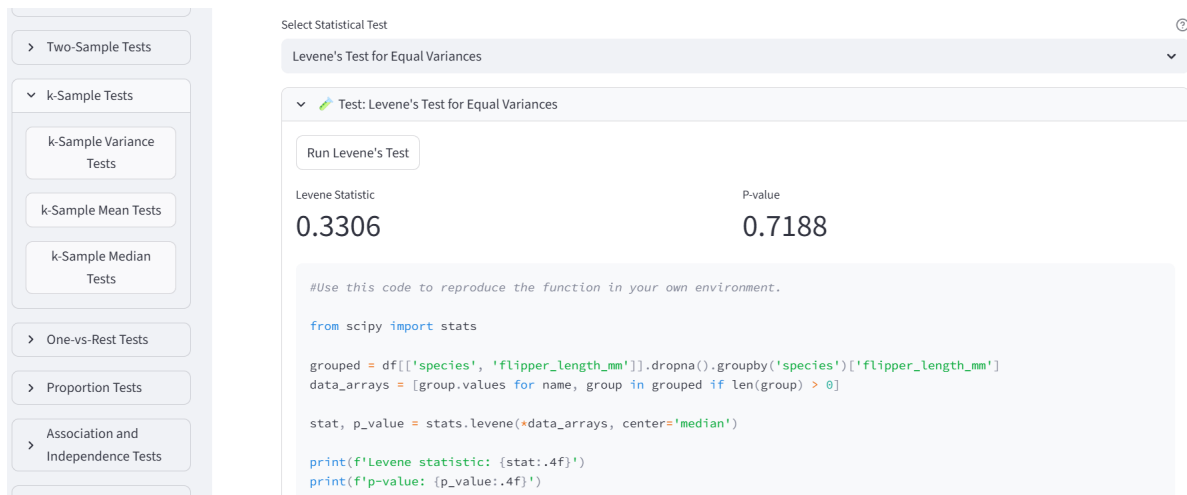


Figura 6: Prueba de Levene y código generado para comparar varianzas.

La hipótesis nula es que las varianzas de los grupos son iguales. En este ejemplo, $p = 0,7188$: no encontramos evidencia suficiente para rechazarla al nivel 0,05. Eso no demuestra que las varianzas sean idénticas, pero nos permite continuar con el ANOVA.

Mira el código: localiza `stats.levene`. En la captura se utiliza `center='median'`, una variante menos sensible a desviaciones de normalidad.

4. Comparar las medias

Abre **k-Sample Tests** → **k-Sample Mean Tests** y selecciona:

- Variable numérica: `flipper_length_mm`.
- Agrupación: `species`; incluye las tres especies.
- Confianza: **0.95** (95 % para los intervalos de confianza).
- **Assume equal variances**: activado para este ejemplo (el test anterior no rechazó la hipótesis de igualdad de varianzas).

Ejecuta el ANOVA. La hipótesis nula es que las tres medias son iguales.

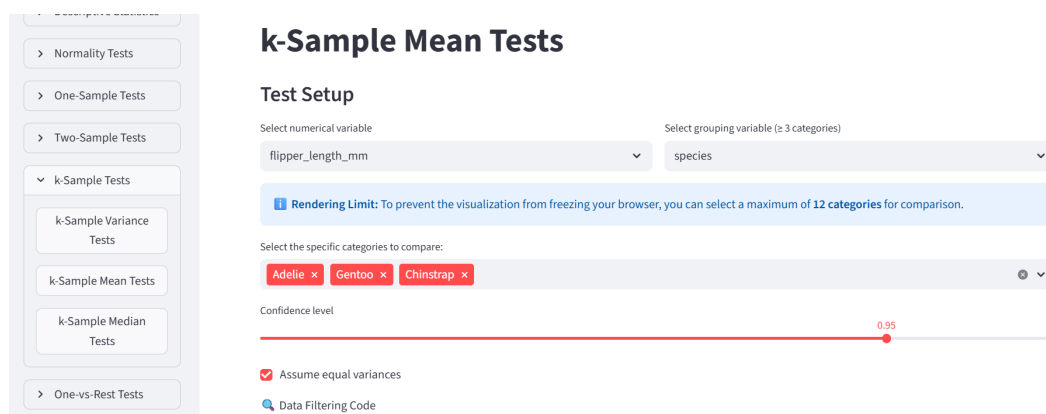


Figura 7: Configuración del ANOVA para las tres especies.

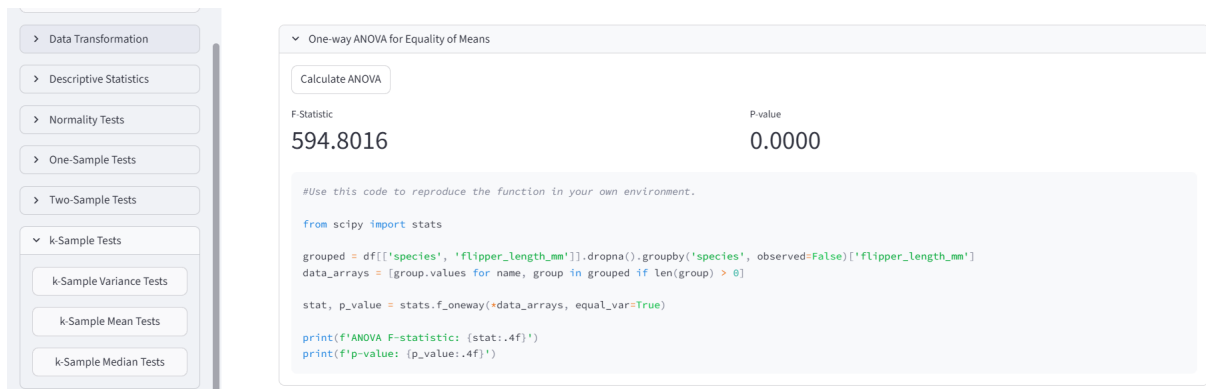


Figura 8: Resultado del ANOVA y código Python generado por la aplicación.

En el ejemplo, $F \approx 594,80$ y la pantalla muestra $p = 0.0000$. Léelo como $p < 0,001$, no como cero exacto. Hay evidencia suficiente para descartar que las medias de los grupos son iguales, existe por lo menos una media que se diferencia significativamente.

💡 Mira el código Python

Localiza `stats.f_oneway`: realiza el ANOVA clásico.

5. Intervalos de confianza y comparaciones por pares

Tukey HSD es la opción para obtener intervalos de confianza cuando se asume igualdad de varianzas. Con una confianza de **0.95**, mira los intervalos de las diferencias de medias: si un intervalo no incluye cero, ese par presenta una diferencia significativa.

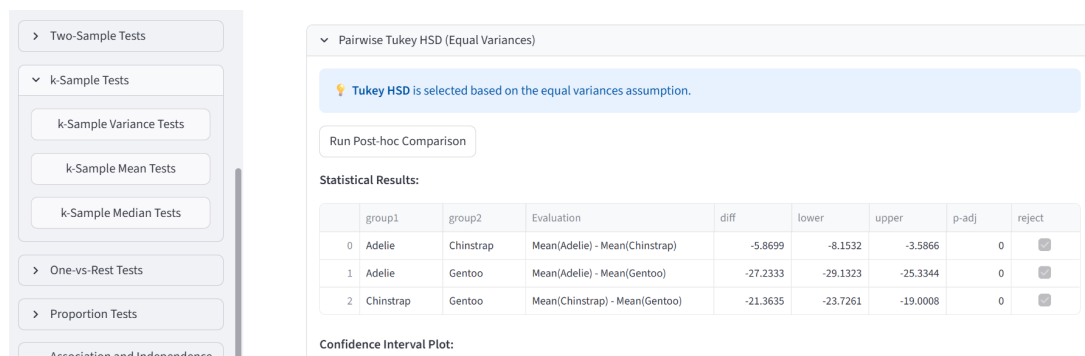


Figura 9: Resultado de Tukey HSD y tabla de comparaciones por pares.

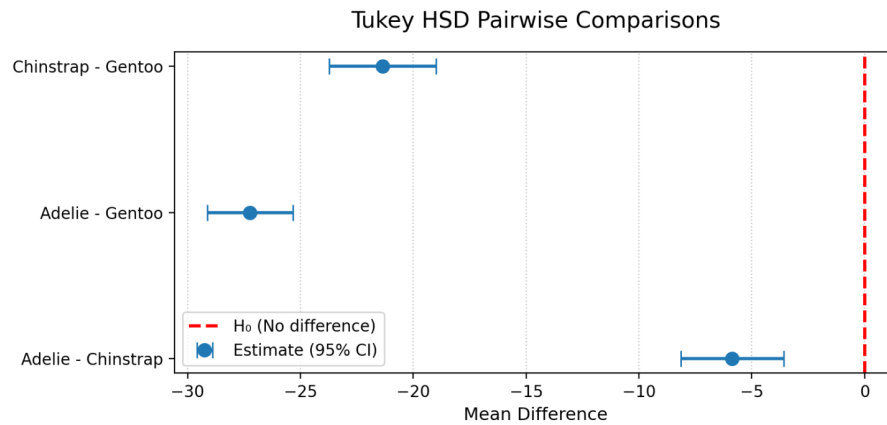


Figura 10: Diferencias de medias e intervalos de Tukey.

En la figura ningún intervalo cruza cero. Una diferencia negativa «Adelie — Gentoo» indica una media menor en Adelie.

Para el aprendizaje: Explica la secuencia **gráfico de cajas** → **normalidad** → **varianzas** → **ANOVA** → **Tukey** y una limitación del análisis.

[Más sobre ANOVA en SciPy.](#)